МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа № 1 по дисциплине «Информатика» на тему «Знакомство с C++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б

Субботин Владислав Александрович

Проверил:

преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

_____ _____

(оценка) (подпись)

13.10.2026

(дата)

г. Пермь, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Основная часть 4

1.1 Программа решения задания 1 4

1.2 Результаты работы программы для данных типов double и float 4

1.3 Объяснение результатов 4

1.4 Программа решения задания 2 5

1.5 Результаты работы программы для задания 2 5

1.6 Объяснение результатов 5

1.7 Блок-схема 6

Заключение 9

Список использованных источников 10

ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы: знакомство со средой программирования, создание, отладка и выполнение простой программы, содержащей ввод/вывод информации и простейшие вычисления.

Задачи:

— Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double). Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.

— Вычислить значения выражений. Объяснить полученные результаты.

Мой вариант № 22:

Задание 1: вычислить $((a-b)^4 – (a^4 – 4a^3b+6a^2b^2)) / (6*a^2b^2 – 4ab^3 + b^4)$ при a = 100, b = 0.001.

Задание 2: вычислить:

— ++n * ++m;
— m++ < n;
— n++ > m.

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Программа решения задания 1

На рисунке 1 изображен код программы для задания 1.

lab2.cpp | lab1.cpp | comands.txt — lab1 | comands.txt — lab2

```cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>

int main() {
    std::cout << "First part: " << std::endl;
    double a = 100;
    double b = 0.001;
    double Result = (pow((a - b), 4) - (pow(a,4) - 4 * pow(a,3) * b)) /
        ( 6 * pow(a,2) * pow(b,2) - 4 * a * pow(b,3) + pow(b,4));
    std::cout << "\tAnswer on type of double: " << Result << std::endl;
    std::cout << "\tAnswer on type of float: " << (float) Result << std::endl;
```

Рисунок 1-Код программы задания 1

1.2 Результаты работы программы для данных типов double и float

На рисунке 2 изображен результат для типов double и float.

```
C:\Users\sga\Desktop\политех\Labs_PSTU_Subbotin_V_A\
b1>lab1
First part:
        Answer on type of double: 1
        Answer on type of float: 1
```

Рисунок 2-Результаты

1.3 Объяснение результатов

Результат первого задания объясняется тем, что тип double содержит больше объема памяти и подходит для более точных задач. Результат вычисления зависит от точности использованных данных в дробных числах.

1.4 Программа решения задания 2

На рисунке 3 изображен код программы для задания 2.

```
12      std::cout << "Second part: " << std::endl;
13      double n = 10;
14      double m = 100;
15      Result = ++n * ++m;
16      std::cout << "\tFirst task: " << (++n * ++m) << std::endl;
17      n = 10;
18      m = 100;
19      std::cout << std::boolalpha << "\tSecond task: " << (m++ < n) << std::endl;
20      n = 10;
21      m = 100;
22      std::cout << std::boolalpha << "\tThird task: " << (n++ > m) << std::endl;
23  }
```

Рисунок 3-Код программы для задания 2

1.5 Результаты работы программы для задания 2

На рисунке 4 изображен результат программы для задания 2.

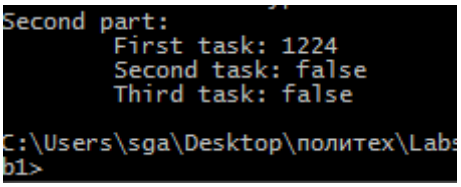


Рисунок 4-Результат работы для задания 2

1.6 Объяснение результатов

Результат первой задачи объясняется порядком выполнения операций на языке C++. Сперва выполняются операции префиксного и постфиксного

инкремента, затем – умножения. Логические операции выполняются в конце [1].

1.7 Блок-схема

На рисунках 5, 6 и 7 изображена блок-схема всей программы.

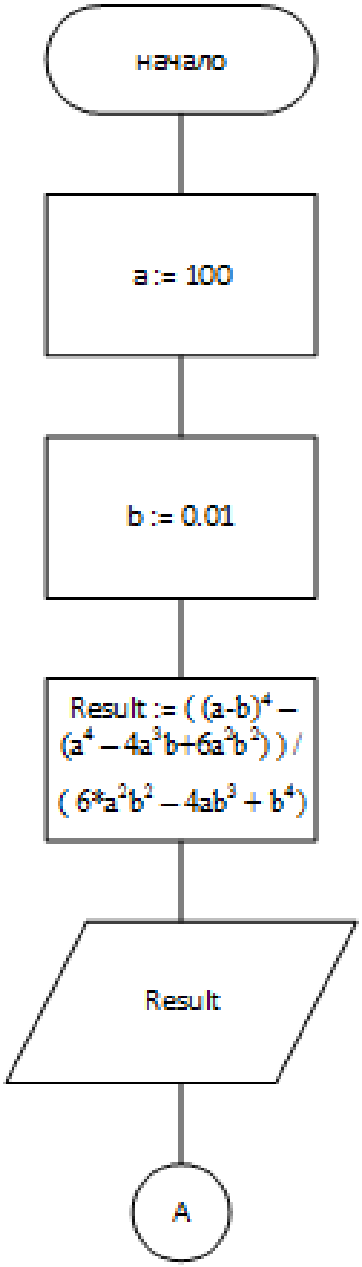


Рисунок 5-Блок-схема, часть 1

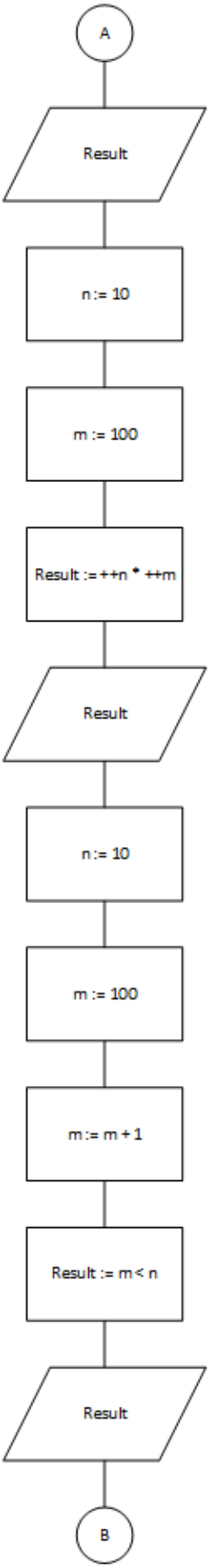


Рисунок 6-Блок-схема, часть 2

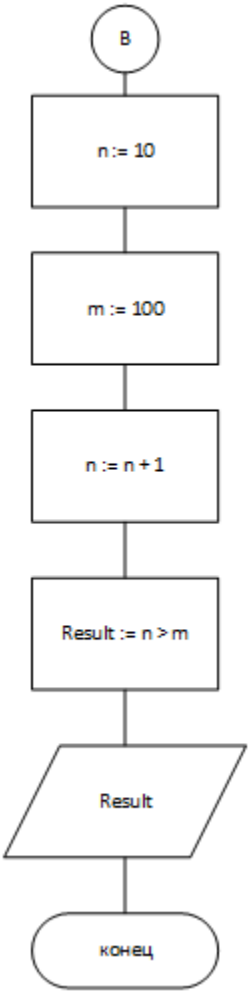


Рисунок 7-Блок-схема, часть 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основы языка C++ и выполнение программы простой структуры.

Цель работы была достигнута. Задачи работы были выполнены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Арифметические операции // Metanit. URL: https:// metanit.com/cpp/tutorial/2.6.php/ (дата обращения:13.09.2026)